2. Kişi Teknik Rol Raporu

Thermal Risk & Hardware Health Modeling Engineer
Ay Kutup Bölgeleri İçin Yapay Zekâ Destekli Güvenli Navigasyon Sistemi

Raporun amacı
Bu doküman, projenin 2. kişisinin rolünü uçtan uca tanımlar: kapsam, teknik modüller, girdi-çıktılar, görev kırılımı, ekip arayüzleri, doğrulama planı, risk yönetimi, teslimatlar ve kullanılabilir prompt. Amaç, termal güvenlik ve donanım sağlığı katmanını proje içinde tek bir mühendislik referansına dönüştürmektir.

Hazırlanan format: detaylı teknik rapor | dil: Türkçe | amaç: hackathon yürütme + teknik referans

İçindekiler

- 1. Yönetici özeti
- 2. Rol tanımı ve stratejik konum
- 3. Kapsam, sınırlar ve başarı ölçütleri
- 4. Sistem hedefi ve teknik yaklaşım
- 5. Girdi-çıktı sözleşmeleri
- 6. Rover termal profil tasarımı
- 7. Donanım sağlık modeli
- 8. Termal risk motoru
- 9. Safe haven ve recovery mantığı
- 10. Rota planlama entegrasyonu
- 11. Ayrıntılı görev kırılımı
- 12. Dosya/klasör yapısı ve teslim formatı
- 13. Test, doğrulama ve kalite kontrol
- 14. Risk yönetimi
- 15. Son teslimler, done definition ve sunum katkısı
- Ek A. Kullanıma hazır profesyonel prompt

1. Yönetici özeti

Bu projede 2. kişinin görevi, Ay yüzeyindeki düşük sıcaklık, gölge maruziyeti, enerji seviyesi ve görev kısıtlarını birleştirerek rover için güvenlik odaklı karar üretmektir. Başka bir ifadeyle, 1. kişi çevreyi modelleyip veri katmanlarını üretirken; 2. kişi bu çevresel koşulların rover üzerinde nasıl bir donanım riski oluşturduğunu sayısallaştırır.

Bu rol yalnızca sıcaklık kontrolü yapan dar bir modül değildir. Asıl sorumluluk, rota planlayıcının kullanabileceği şekilde termal risk, gölgede dayanım, batarya ile birleşik stres, recovery ihtimali ve yeniden planlama tetiklerini açıklanabilir bir model haline getirmektir. Böylece sistem en kısa değil, donanım sağlığını koruyarak görev başarısını artıran rotayı seçebilir.

Kısa karar cümlesi
2. kişi, rover'ın bu rotada hayatta kalıp kalamayacağını, kritik bileşenlerin ne zaman risk altına gireceğini ve hangi koşullarda sistemin yeniden rota planlaması gerektiğini hesaplayan karar motorunu tasarlar.

2. Rol tanımı ve stratejik konum

2.1 Rolün resmi adı

Thermal Risk & Hardware Health Modeling Engineer

2.2 Rolün misyonu

- Rover için operasyonel termal tolerans profilini tanımlamak.
- Çevresel veri katmanlarını araç sağlığı üzerindeki etkiye dönüştürmek.
- Hücre, segment ve rota seviyesinde risk skorları üretmek.
- Path planner'ın kullanacağı termal maliyet ve emniyet flag'lerini sağlamak.
- Safe haven, recovery ve replanning mantığını sisteme dahil etmek.
- Modeli ekip tarafından kullanılabilir bir arayüz ve dokümantasyona dönüştürmek.

2.3 Neden kritik?

- Rota yalnızca mesafeye göre seçilirse, rover en kısa ama ölümcül güzergâha yönlenebilir.
- Gölge maruziyeti birikimli etkidir; anlık sıcaklık tek başına yeterli değildir.
- Batarya, sıcaklık ve recovery ilişkisi kurulmazsa navigasyon sistemi güvenlik boyutunu kaybeder.
- Jüri açısından projenin yenilik noktası tam olarak bu katmandır: akıllı, güvenlik odaklı, açıklanabilir rota kararı.

2.4 Projedeki konumu

Rol	Ana işi	2. kişi ile ilişkisi
1. kişi	Ay yüzeyi veri katmanları	Sıcaklık, gölge, eğim ve maskeler
2. kişi	Araç etkisi ve güvenlik kararı	Risk, sağlık skoru, recovery, replanning
3. kişi	Rota algoritması	Planner, cost search, dynamic replanning
4. kişi	Backend / senaryo çalıştırma	API, log, entegrasyon
5. kişi	Arayüz / demo / sunum	Görselleştirme ve jüriye anlatım

3. Kapsam, sınırlar ve başarı ölçütleri

3.1 Kapsam içinde olan işler

- Rover termal tolerans profilinin tanımlanması
- Hücre bazlı termal risk ve gölge maruziyet cezası
- Birikimli thermal stress ve health score hesapları
- Recovery ve safe haven mantığı

- Route-level safety score ve fail koşulları
- Replanning trigger kuralları
- 3. kişi için planner arayüzü
- 4. ve 5. kişi için çıktı şeması ve metrik tanımları

3.2 Kapsam dışında olan işler

- Tam fiziksel ısı transfer simülasyonu
- CFD/FEM düzeyinde termal analiz
- Ham raster verilerin indirilmesi ve coğrafi hizalanması
- Tüm rota algoritmasını tek başına yazmak
- Arayüz tasarımı ve demo ekranlarının kodlanması
- Uçuş kalifikasyon seviyesinde doğrulama yapmak

3.3 Başarı ölçütleri

- Model, en az bir rota için açıklanabilir termal güvenlik skoru üretebiliyor olmalı.
- Sistem, düşük sıcaklık ve uzun gölge maruziyetini ayrı ayrı ve birlikte cezalandırmalı.
- Health score zaman içinde güncellenmeli; sadece statik skor olmamalı.
- Planner, bu modülden cell cost, fail flag ve replan trigger bilgisini okuyabilmeli.
- Safe haven mantığı en azından temel kurallarla sisteme entegre edilmiş olmalı.
- Dokümantasyon, başka bir ekip üyesinin modülü açıp kullanmasına yetecek netlikte olmalı.

4. Sistem hedefi ve teknik yaklaşım

Bu modülün hedefi, 'çevresel veri' ile 'araç davranışı' arasında karar verilebilir bir köprü kurmaktır. Model ne kadar karmaşık olursa olsun, rota planlayıcının tüketebileceği pratik çıktılar üretmiyorsa proje değeri düşer. Bu nedenle önerilen yaklaşım, fizik esinli fakat hackathon ölçeğinde uygulanabilir bir mühendislik soyutlamasıdır.

Önerilen yaklaşım
Physics-inspired but engineering-simplified model: gerçek fizik kurallarından ilham alan; fakat parametre, eşik ve birikimli stres mantığı ile çalışan, açıklanabilir ve hızlı test edilebilir bir model.

4.1 Modelin çözmesi gereken ana sorular

- Bu hücreye girmek termal olarak ne kadar riskli?
- Bu segmentte kalınırsa gölgede kalış süresi kritik eşiği aşar mı?
- Mevcut batarya ile bu güzergâhtan güvenli çıkış mümkün mü?
- Yakında recovery yapılabilecek bir safe haven var mı?
- Mevcut rota güvenli değilse sistem yeniden planlama çağırmalı mı?

4.2 Modelleme ilkeleri

- Anlık sıcaklık tek başına kullanılmamalı; maruziyet süresi mutlaka tutulmalı.
- Risk sadece çevreye göre değil, rover'ın kendi toleranslarına göre hesaplanmalı.
- Batarya ve termal stres birbirinden bağımsız ele alınmamalı.
- Soft penalty ve hard constraint ayrı tutulmalı.
- Her kritik karar gerekçelendirilebilir olmalı.

5. Girdi-çıktı sözleşmeleri

5.1 1. kişiden alınacak girdiler

Girdi	Anlamı	Not
temperature_layer	Her hücre için sıcaklık veya termal sınıf	°C ya da Kelvin; tek birim sabitlenmeli

shadow_layer	Hücrenin gölgede kalma durumu veya gölge skoru	0/1, oran veya süre; tanım dondurulmalı
illumination_layer	Aydınlanma bilgisi	Opsiyonel ama recovery için değerli
slope_layer	Eğim veya geçilebilirlik destek katmanı	Derece ya da normalize skor
hazard_mask	Yasak/kaçınılacak bölgeler	0/1 veya etiketsel sınıf
metadata.json	Grid boyutu, çözünürlük, no-data değeri, birimler	Zorunlu

5.2 3. kişiye verilecek çıktılar

Çıktı	Amaç
cell_thermal_cost	Hücre bazlı termal maliyet
unsafe_flag	Bu hücre/segment güvenli değil
route_safety_score	Toplam rota güvenlik skoru
projected_health	Rota sonundaki tahmini health score
replan_trigger	Rota güncellenmeli mi
safe_haven_bonus	Recovery bölgelerine yönelimi teşvik eden bonus

5.3 Birlikte dondurulması gereken ortak kurallar

- Sıcaklık birimi (°C veya K) ve aralıkları
- Gölge katmanının anlamı: binary, süre, oran veya severity
- Timestep tanımı ve rota adım süresi
- No-data değeri ve maskeleme yaklaşımı
- Health score ölçeği: 0–100 ya da 0–1
- Hard fail ve soft penalty ayrımı

6. Rover termal profil tasarımı

Termal profil, modelin kalibrasyon merkezidir. Aynı Ay bölgesi, farklı rover profilleri için farklı güvenlik sonucu doğurur. Bu nedenle profil dosyası dışarıdan değiştirilebilir ve dokümante edilmiş olmalıdır.

6.1 Önerilen parametre listesi

- temp_safe_min / temp_safe_max
- temp_warning_min / temp_warning_max
- temp_critical_min / temp_critical_max
- temp_fail_min / temp_fail_max
- max_shadow_duration_hours
- low_power_shadow_duration_hours
- battery_critical_threshold
- battery_reserve_threshold
- slope_limit_deg
- thermal_recovery_rate
- thermal_damage_rate
- component_weights (battery, compute, sensors, mobility)

6.2 Örnek JSON şeması

```
{
  "rover_name": "Hackathon_Lunar_Rover_v1",
  "temp_safe_min": -40,
  "temp_warning_min": -80,
  "temp_critical_min": -120,
```

```
  "temp_fail_min": -160,
  "max_shadow_duration_hours": 8,
  "low_power_shadow_duration_hours": 24,
  "battery_critical_threshold": 0.15,
  "battery_reserve_threshold": 0.25,
  "slope_limit_deg": 15,
  "thermal_recovery_rate": 0.08,
  "thermal_damage_rate": 0.12,
  "component_weights": {"battery": 0.35, "compute": 0.25, "sensors": 0.20, "mobility": 0.20}
}
```

6.3 Parametre seçimi için pratik kural

- Gerçek uçuş sayıları yoksa konservatif ama savunulabilir varsayımlar kullanılmalı.
- Değerler doğrudan koda gömülmemeli; JSON veya YAML dosyasında tutulmalı.
- Sunumda 'varsayımsal rover profili' ifadesi açıkça belirtilmeli.
- Gerekirse üç profil hazırlanabilir: nominal, kırılgan, dayanıklı.

7. Donanım sağlık modeli

Health modeli, termal riskin rover üzerinde zamana yayılan etkisini ölçer. Sadece tek adımlık ceza üretmek yerine, sistemin önceki maruziyetlerini de hesaba katan bir durum makinesi kurulmalıdır.

7.1 Tutulması önerilen state değişkenleri

- battery_level
- health_score
- thermal_stress
- cold_exposure_time
- consecutive_shadow_time
- time_since_last_recovery
- critical_component_risk

7.2 Health score temsili

- 0–100 ölçeği jüriye anlatım açısından daha okunabilir.
- İstenirse alt skorlar da tutulabilir: thermal health, energy health, mission safety.
- Health score'un kısmen toparlanabilir olması, safe haven mantığını anlamlı kılar.
- Fakat recovery sınırsız olmamalı; hasar azaltımı sınırlı ve koşullu olmalı.

7.3 Örnek durum güncelleme mantığı

```
if shadow and temperature < temp_warning_min:
    cold_exposure_time += dt
    consecutive_shadow_time += dt
    thermal_stress += alpha * severity * dt
else:
    consecutive_shadow_time = 0
```

```
if sunlit and temperature >= temp_safe_min and battery_level >= battery_reserve_threshold:
    thermal_stress = max(0, thermal_stress - beta * dt)
    time_since_last_recovery = 0
else:
    time_since_last_recovery += dt

health_score = max(0, health_score - gamma * thermal_stress * dt + limited_recovery)
```

7.4 Sağlık durum etiketleri

Skor	Durum	Yorum
80–100	Nominal	Normal operasyon
60–79	Caution	Risk birikiyor, rota yeniden değerlendirilir
30–59	Critical	Termal güvenlik zayıf, safe haven aranır
0–29	Unsafe / Fail	Rota reddedilir veya acil replan gerekir

8. Termal risk motoru

Risk motoru, çevresel katmanları ve rover durumunu birlikte kullanarak planner için maliyet ve kısıt üretir. Buradaki temel ilke, soft penalty ile hard fail ayrımını net tutmaktır.

8.1 Hücre bazlı risk

```
cell_risk = (w_temp * temp_penalty
            + w_shadow * shadow_penalty
            + w_battery * battery_penalty
            + w_slope * slope_penalty
            + w_exposure * exposure_penalty
            - w_recovery * recovery_bonus)
```

- temp_penalty: güvenli bandın dışına çıkıldıkça artar
- shadow_penalty: gölge yoğunluğu veya gölgede kalma ihtimaliyle artar
- battery_penalty: batarya kritik eşiğe yaklaştıkça büyür
- exposure_penalty: ardışık soğuk/gölge hücrelerinde birikimli hale gelir
- recovery_bonus: güvenli aydınlık alanlara sınırlı bir avantaj verir

8.2 Segment ve rota bazlı risk

- Bir segmentte toplam gölge süresi
- Minimum sıcaklık ve kritik eşik ihlal sayısı
- Projected health at segment end
- Safe haven'e kadar tahmini kalan süre
- Rota sonunda survivability etiketi

```
route_score = distance_cost + energy_cost + thermal_cost + unsafe_penalty + failure_penalty

if projected_health < fail_threshold or next_safe_haven_unreachable:
    route_is_invalid = True
```

8.3 Hard fail koşulları

- Sıcaklık fail bandında uzun süre kalması
- Consecutive shadow süresinin tolerans üstüne çıkması

- Projected battery reserve kritik altına düşmesi
- Bir sonraki safe haven'e güvenli erişimin mümkün olmaması
- Health score'un fail eşiğinin altına inmesi

9. Safe haven ve recovery mantığı

Safe haven, rover'ın görevi sürdürmek için geçici olarak risk azaltabileceği güvenli bölge anlamına gelir. Bu bölge tam çözüm değildir; ama kısa/orta süreli toparlanma penceresi yaratır.

9.1 Safe haven kriterleri

- Aydınlanma yeterli veya gölge maruziyeti sınırlı olmalı
- Sıcaklık güvenli ya da toparlanmaya izin veren bantta olmalı
- Ulaşılabilir olmalı; safe haven'e gitmek, mevcut rotadan daha ölümcül olmamalı
- Hazard ve eğim açısından makul olmalı
- Batarya rezervi, o noktaya erişime yetecek durumda olmalı

9.2 Recovery suitability skoru

```
recovery_score = illumination_gain + thermal_recovery_potential - hazard_penalty - access_cost
```

- Planner, eşit maliyetli iki rota arasında recovery imkânı daha yüksek olanı tercih edebilir.
- Kritik durumda sistem, doğrudan hedefe değil en yakın güvenli noktaya yönlendirilebilir.

10. Rota planlama entegrasyonu

10.1 Planner'a verilecek arayüz

```
get_cell_thermal_cost(cell, rover_state, rover_profile) -> float

evaluate_segment(segment, rover_state, rover_profile) -> dict

evaluate_route(route, rover_state, rover_profile) -> dict

should_replan(projected_state, route_metrics, rover_profile) -> bool
```

10.2 Önerilen çıktı şeması

```
{
  "cell_thermal_cost": 12.4,
  "unsafe_flag": false,
  "projected_health": 71.2,
  "projected_battery": 0.41,
  "consecutive_shadow_time": 2.5,
  "safe_haven_bonus": 1.8,
  "replan_trigger": false,
  "reason_codes": ["TEMP_WARNING", "LONG_SHADOW_RISK"]
}
```

10.3 3. kişi ile entegrasyon prensipleri

- Planner, bu modülü kara kutu gibi çağırabilmeli; iç formülleri bilmek zorunda olmamalı.
- Rota motoru için öncelik net olmalı: cost, invalid flag, projected state.
- Time step ve segment tanımı iki modül arasında aynı olmalı.

- Emergency replan koşulları kod ve dokümanda birebir aynı isimlerle tutulmalı.

11. Ayrıntılı görev kırılımı

11.1 Büyük iş paketleri

Kod	İş paketi	Ana çıktı
WP-1	Model varsayımlarını sabitleme	thermal_model_assumptions.md
WP-2	Rover profilini tanımlama	rover_profile.json
WP-3	Risk fonksiyonlarını yazma	risk_functions.py
WP-4	State update motoru	state_update_engine.py
WP-5	Health model	health_model.py
WP-6	Route evaluator	route_risk_evaluator.py
WP-7	Safe haven ve replan	safe_haven_logic.py, replan_triggers.py
WP-8	Entegrasyon ve dokümantasyon	interfaces.md, output schema

11.2 Küçük görev listesi

- Modelin soyutlama seviyesini belirle ve yazılı hale getir.
- Parametre sözlüğü oluştur; isimleri ve birimleri dondur.
- Rover profil JSON şemasını hazırla.
- Temp, shadow, exposure ve battery ceza fonksiyonlarını yaz.
- Consecutive shadow takibi ve recovery mekanizmasını ekle.
- Health score sınıflandırmasını oluştur.
- Route evaluator ile segmentten rotaya özet metrik üret.
- Safe haven kriterlerini koda dök.
- Replan trigger kurallarını yaz.
- 1. kişi ile metadata sözleşmesini, 3. kişi ile planner arayüzünü sabitle.
- Test senaryoları hazırla ve örnek çıktı üret.
- Jüri sunumu için anlaşılır metrik tanımları çıkar.

11.3 Öncelik sırası

Seviye	İçerik
Kritik	Rover profile, cell risk, state update, route evaluator, planner interface
Önemli	Safe haven logic, recovery scoring, route comparison metrics
Opsiyonel	Bileşen bazlı alt sağlık skorları, çoklu rover profili, ileri seviye sensitivity analysis

12. Dosya/klasör yapısı ve teslim formatı

12.1 Önerilen yapı

```
/thermal_model
  rover_profile.json
  thermal_model_assumptions.md
  risk_functions.py
  state_update_engine.py
  health_model.py
  route_risk_evaluator.py
  safe_haven_logic.py
```

replan_triggers.py

thermal_output_schema.json

interfaces.md

tests/

examples/

12.2 Diğer ekiplere verilecek teslimler

- 3. kişi için: Python fonksiyonları veya JSON tabanlı test çıktıları
- 4. kişi için: API response schema ve örnek payload
- 5. kişi için: gösterilecek metrik listesi ve etiketler
- Tüm ekip için: assumptions notu, parametre sözlüğü, sınırlamalar

13. Test, doğrulama ve kalite kontrol

13.1 Zorunlu test senaryoları

- Nominal güvenli rota
- Kısa gölge geçişi içeren rota
- Uzun gölge maruziyetli rota
- Düşük batarya + soğuk bölge kombinasyonu
- Safe haven reachable / unreachable karşılaştırması
- A rotası kısa ama riskli, B rotası uzun ama güvenli senaryosu

13.2 Hızlı kalite kontrol listesi

- Tüm parametre isimleri tek yazım standardında mı?
- Birimsiz veya belirsiz eşik kalmış mı?
- Hard fail ve warning koşulları çakışıyor mu?
- Health score negatif veya mantıksız büyük değer üretiyor mu?
- Recovery sonsuz iyileşme yaratıyor mu?
- Planner çıktısında reason_codes var mı?
- Safe haven bonus, gerçek cezaları anlamsız şekilde bastırıyor mu?

13.3 Definition of Done

- Rover thermal profile tanımlandı.
- Cell-level thermal cost hesaplanabiliyor.
- State update ve health score mantığı çalışıyor.
- Route evaluator rota güvenlik sonucu veriyor.
- Safe haven ve replan kuralları tanımlandı.
- Planner arayüzü ve output schema hazır.
- En az üç test senaryosu olumlu sonuç verdi.
- Dokümantasyon bir başka ekip üyesinin modülü kullanmasına yetecek netlikte.

14. Risk yönetimi

Risk	Etkisi	Önlem
Modelin aşırı karmaşıklaşması	Entegrasyon gecikir, test yapılamaz	Parametre sayısını sınırlı tut; önce çekirdek modeli bitir
Birimlerin karışması	Risk yanlış hesaplanır	Metadata sözleşmesi ve ortak sheet kullan
1. kişinin veri katmanlarının geç gelmesi	Geliştirme bloklanır	Sentetik grid ile prototiple, sonra gerçek veriye geç
Planner ile arayüzün belirsiz kalması	Kodlar birleşmez	Fonksiyon imzalarını erken dondur

Recovery'nin aşırı güçlü tanımlanması	Model gerçekçiliğini kaybeder	Recovery'i sınırlı ve koşullu tasarla
Sunumda modelin anlaşılmaması	Jüri değeri göremez	Health, risk ve reason code görselleştirmelerini hazırla

15. Son teslimler, done definition ve sunum katkısı

15.1 Nihai teslimler

- rover_profile.json
- risk_functions.py
- state_update_engine.py
- health_model.py
- route_risk_evaluator.py
- safe_haven_logic.py
- replan_triggers.py
- thermal_output_schema.json
- interfaces.md
- thermal_model_assumptions.md
- demo için en az 2 rota karşılaştırma çıktısı

15.2 Demo ekranında gösterilmesi önerilen metrikler

- Anlık health score
- Projected health at destination
- Consecutive shadow time
- Thermal risk level
- Battery reserve estimate
- Selected safe haven candidate
- Replan triggered / not triggered
- Reason codes

15.3 Jüriye anlatım cümlesi

Sunumda kullanılabilir kısa ifade

Sistem yalnızca en kısa rotayı seçmez; yüzey sıcaklığı, gölge maruziyeti, enerji durumu ve rover'ın termal toleranslarını birlikte analiz ederek donanım sağlığını koruyan güvenli rotaları önceliklendirir.

Ek A. Kullanıma hazır profesyonel prompt

Aşağıdaki prompt, 2. kişinin rolünü başka bir yapay zekâ sohbetine taşıyıp ayrıntılı teknik plan, model şeması veya kod taslağı üretmek için hazırlanmıştır.

You are acting as a senior Thermal Systems Engineer, Autonomous Mission Safety Architect, and Hardware Health Modeling Lead for a lunar rover project.

I am part of a hackathon team building an AI-assisted navigation system for autonomous lunar exploration vehicles operating in permanently shadowed regions and deep craters on the Moon, especially near the lunar south pole.

Project concept:
Extreme temperature drops in permanently shadowed lunar regions and deep craters can cause critical hardware failures in autonomous exploration vehicles. Our project analyzes rover thermal tolerances and surface temperature conditions, then dynamically computes the safest and most energy-efficient route to protect hardware health while maintaining mission success.

My role:
I am Person 2 in the team. I am responsible for the thermal risk, hardware health, and survivability modeling layer of the system.

My role is NOT to build a full scientific thermal simulator.
My role IS to build a technically credible, explainable, engineering-grade thermal and health risk model that can be integrated into path planning, simulation, and demo visualization.

Please produce a highly detailed, structured answer covering:
1) Role definition
2) System objective
3) Modeling strategy
4) Required inputs
5) Rover profile design
6) Hardware health model
7) Thermal risk model
8) Safe haven and recovery logic
9) Route planning interface
10) Detailed task breakdown
11) Collaboration with Person 1
12) Files, modules, and project structure
13) Validation plan
14) Risk management
15) Demo and presentation value
16) Execution cheat sheet

Important instructions:
- Do not answer vaguely.
- Do not give a generic thermal engineering lecture.
- Keep the answer implementation-focused, structured, and professional.
- Favor clarity, modularity, and integration-readiness.
- Include formulas, pseudo-logic, JSON examples, and engineering-style interface ideas when useful.
- Make the answer directly usable for project execution.